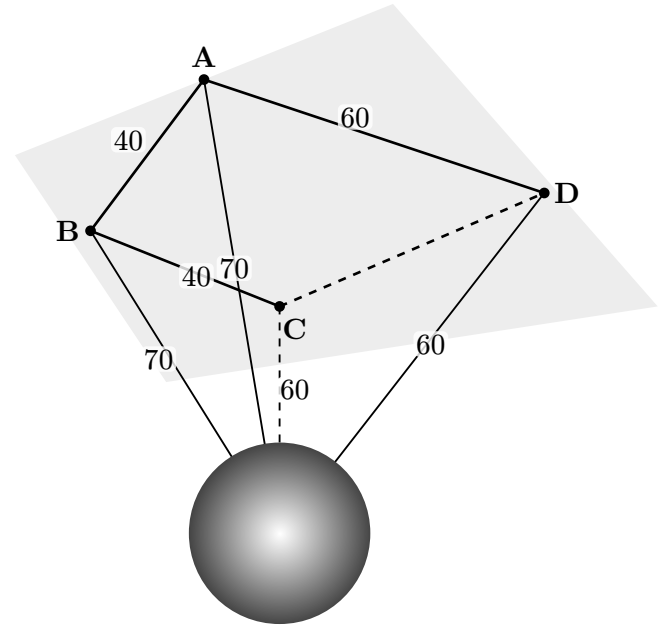


Chuyên Đề: Treo Vật

Các bài tập được tuyển chọn và biên soạn bởi Nguyễn Văn Sang

Câu 1. Trên trần nhà được coi là phẳng song song với mặt đất có bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự tạo thành một hình thang vuông tại A và B , có các kích thước $AB = 40$ cm, $BC = 40$ cm, $AD = 60$ cm. Người ta dự định đặt mua một quả cầu phong thủy (T) rất nặng có bán kính R chưa biết và sẽ sử dụng 4 đoạn dây không giãn có độ dài 70 cm, 70 cm, 60 cm, 60 cm lần lượt có một đầu treo vào các điểm A, B, C, D và đầu còn lại gắn vào các điểm trên quả cầu (T). Biết rằng các đoạn dây này đều có đường kéo dài đi qua tâm của (T). Hãy tính theo đơn vị centimet khoảng cách từ điểm thấp nhất của quả cầu (T) đến trần nhà (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



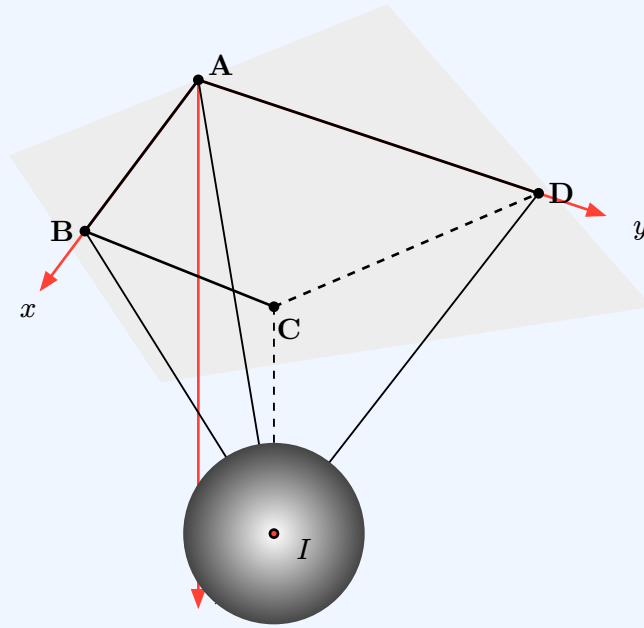
Đáp số: **168**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Để giải quyết các bài toán “treo vật thể” bằng dây hoặc các bài toán khoảng cách hình học không gian có hình thù phức tạp, không đối xứng, ta nên sử dụng **Phương pháp tọa độ hóa (Oxyz)**.

- **Bước 1:** Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho mặt phẳng trần nhà (hoặc mặt đất) trùng với mặt phẳng tọa độ (Oxy). Chọn gốc tọa độ O tại vị trí có nhiều góc vuông (như điểm A) để dễ dàng thiết lập tọa độ các điểm neo.
- **Bước 2:** Gọi tọa độ tâm quả cầu là $I(x; y; z)$. Dựa vào giả thiết chiều dài dây và đường kéo dài đi qua tâm, ta thiết lập các phương trình khoảng cách: $IA^2 = (R + l_A)^2$, $IB^2 = (R + l_B)^2$, ...
- **Bước 3:** Giải hệ phương trình về theo z để triệt tiêu các đại lượng bậc hai ($R^2, z^2, \dots$), từ đó tìm được hình chiếu ($x; y$) của I lên mặt trần, sau đó tìm được R và độ cao $|z|$.
- **Bước 4:** Xác định kết quả. Khoảng cách từ tâm đến trần nhà là $|z|$. Khoảng cách đến **điểm thấp nhất** của quả cầu sẽ là $|z| + R$.



Bước 1. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt trần nhà. Chọn $A(0;0;0)$ là gốc tọa độ. Vì hình thang $ABCD$ vuông tại A và B nên $AD \parallel BC$. Dựa vào kích thước $AB = 40$, $BC = 40$, $AD = 60$, ta xác định được tọa độ các đỉnh:

$$B(40;0;0), \quad C(40;40;0), \quad D(0;60;0)$$

Bước 2. Gọi $I(x;y;z)$ là tâm của quả cầu (T). Vì quả cầu nằm dưới trần nhà nên $z < 0$. Do các đoạn dây được gắn vào mặt quả cầu và đường kéo dài đi qua tâm I , nên khoảng cách từ các điểm treo đến tâm I chính bằng chiều dài đoạn dây cộng thêm bán kính R . Ta có hệ thức khoảng cách:

$$IA = IB = R + 70$$

$$IC = ID = R + 60$$

Bước 3. Từ $IA = IB \Rightarrow IA^2 = IB^2$, ta có:

$$x^2 + y^2 + z^2 = (x - 40)^2 + y^2 + z^2 \Rightarrow x^2 = (x - 40)^2 \Rightarrow x = 20$$

Từ $IC = ID \Rightarrow IC^2 = ID^2$, ta có:

$$(x - 40)^2 + (y - 40)^2 + z^2 = x^2 + (y - 60)^2 + z^2$$

Thay $x = 20$ vào, ta thấy lượng x hai bên bằng nhau và triệt tiêu:

$$(y - 40)^2 = (y - 60)^2 \Rightarrow y - 40 = 60 - y \Rightarrow 2y = 100 \Rightarrow y = 50$$

Vậy tọa độ hình chiếu của I lên trần nhà là $(20; 50; 0)$ và $I(20; 50; z)$.

Bước 4. Thay tọa độ I vào biểu thức tính IA^2 và ID^2 để tìm R và z :

$$IA^2 = 20^2 + 50^2 + z^2 = 2900 + z^2 \Rightarrow 2900 + z^2 = (R + 70)^2 \quad (1)$$

$$ID^2 = 20^2 + (50 - 60)^2 + z^2 = 500 + z^2 \Rightarrow 500 + z^2 = (R + 60)^2 \quad (2)$$

Lấy (1) trừ (2) về theo vế:

$$(R + 70)^2 - (R + 60)^2 = 2900 - 500 = 2400$$

$$(R^2 + 140R + 4900) - (R^2 + 120R + 3600) = 2400$$

$$20R + 1300 = 2400 \Rightarrow 20R = 1100 \Rightarrow R = 55 \text{ (cm)}$$

Bước 5. Thay bán kính $R = 55$ vào phương trình (2) để tìm độ cao z :

$$500 + z^2 = (55 + 60)^2 = 115^2 = 13225$$

$$z^2 = 12725 \Rightarrow |z| = \sqrt{12725} \approx 112.805 \text{ (cm)}$$

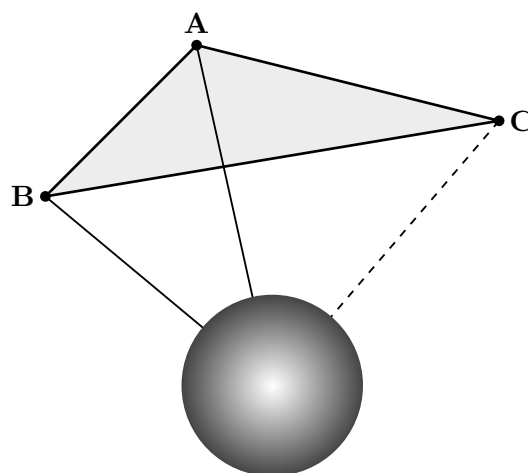
Vậy khoảng cách từ tâm I đến trần nhà là 112.805 cm.

Bước 6. Khoảng cách từ **điểm thấp nhất** của quả cầu đến trần nhà bằng khoảng cách từ tâm I đến trần cộng thêm bán kính R :

$$d = |z| + R = \sqrt{12725} + 55 \approx 112.805 + 55 = 167.805 \text{ (cm)}$$

Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, ta được đáp án là **168 cm**.

Câu 2. Trên trần nhà nằm ngang có ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác vuông tại A , có các kích thước $AB = 30$ cm, $AC = 40$ cm. Người ta treo một quả cầu pha lê (T) có bán kính $R = 15$ cm lên trần nhà bằng ba sợi dây cước thanh mảnh, không dẫn. Một đầu dây được gắn vào các điểm A, B, C , đầu còn lại gắn vào mặt quả cầu sao cho đường kéo dài của các sợi dây đều đi qua tâm của quả cầu. Biết chiều dài của ba sợi dây treo lần lượt là $l_A = 20$ cm, $l_B = 20$ cm, $l_C = 30$ cm. Tính khoảng cách từ điểm thấp nhất của quả cầu (T) đến mặt trần nhà (tính bằng centimet).



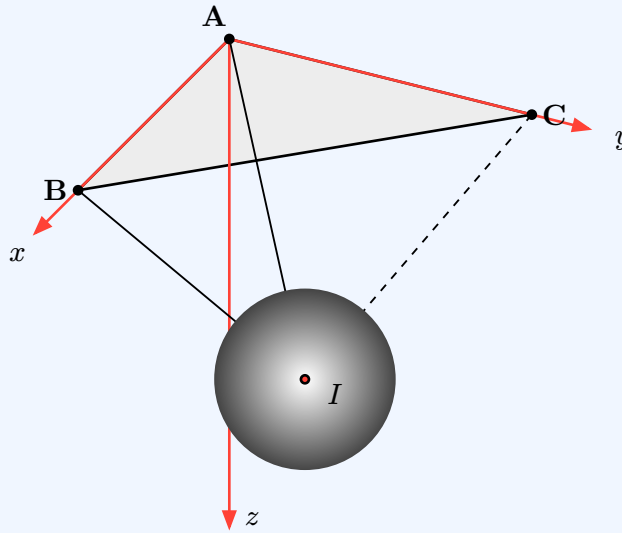
Đáp số: **45**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Để giải quyết bài toán treo vật thể bằng dây, ta dùng Phương pháp tọa độ hóa (Oxyz):

- Bước 1: Gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với mặt trần nhà là mặt phẳng (Oxy). Chọn gốc tọa độ tại vị trí góc vuông A để tối ưu hóa tọa độ các điểm neo.
- Bước 2: Gọi tọa độ tâm vật thể là $I(x; y; z)$.
- Bước 3: Sử dụng công thức khoảng cách từ I đến các điểm treo (bằng chiều dài dây + bán kính quả cầu) để lập hệ phương trình. Giải hệ tìm $(x; y; z)$.
- Bước 4: Độ cao tâm quả cầu đến trần là $|z|$. Khoảng cách đến điểm thấp nhất là $|z| + R$.



Bước 1. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt trần nhà. Chọn $A(0;0;0)$ là gốc tọa độ, tia AB nằm trên trục Ox , tia AC nằm trên trục Oy . Từ giả thiết $AB = 30$, $AC = 40$, ta có tọa độ các điểm treo:

$$A(0;0;0), \quad B(30;0;0), \quad C(0;40;0)$$

Bước 2. Gọi $I(x;y;z)$ là tâm của quả cầu (T) . Vì quả cầu treo dưới trần nhà nên $z < 0$. Khoảng cách từ các điểm treo đến tâm I bằng chiều dài dây cộng với bán kính $R = 15$:

$$IA = l_A + R = 20 + 15 = 35$$

$$IB = l_B + R = 20 + 15 = 35$$

$$IC = l_C + R = 30 + 15 = 45$$

Bước 3. Từ $IA = IB \Rightarrow IA^2 = IB^2$, ta có:

$$x^2 + y^2 + z^2 = (x - 30)^2 + y^2 + z^2 \Rightarrow x^2 = (x - 30)^2 \Rightarrow x = 15$$

Từ $IC^2 = 45^2 = 2025$, ta có:

$$x^2 + (y - 40)^2 + z^2 = 2025 \quad (1)$$

Mặt khác, từ $IA^2 = 35^2 = 1225$, ta có:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1225 \quad (2)$$

Bước 4. Lấy phương trình (1) trừ đi phương trình (2) về theo vế:

$$(y - 40)^2 - y^2 = 2025 - 1225$$

$$y^2 - 80y + 1600 - y^2 = 800$$

$$-80y = -800 \Rightarrow y = 10$$

Bước 5. Thay $x = 15$ và $y = 10$ vào phương trình (2) để tìm cao độ z :

$$15^2 + 10^2 + z^2 = 1225$$

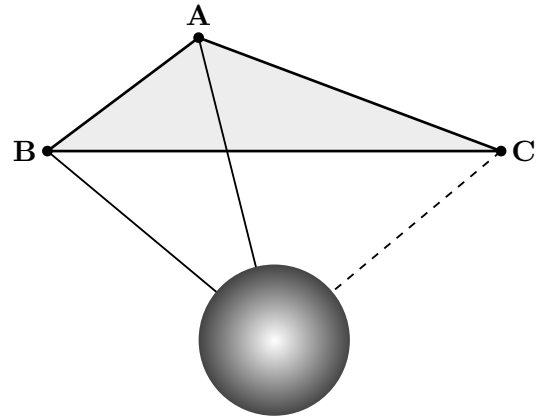
$$225 + 100 + z^2 = 1225 \Rightarrow z^2 = 900 \Rightarrow z = -30 \quad (\text{do } z < 0)$$

Vậy tâm quả cầu cách trần nhà một khoảng là $|z| = 30$ cm.

Bước 6. Khoảng cách từ điểm thấp nhất của quả cầu đến trần nhà bằng khoảng cách từ tâm I đến trần cộng thêm bán kính R :

$$d = |z| + R = 30 + 15 = 45 \text{ (cm)}$$

Câu 3. Trên mặt trần nhà phẳng, người ta định vị ba điểm A, B, C sao cho tam giác ABC vuông tại A , với $AB = 24$ cm và $AC = 44$ cm. Một chiếc đèn lồng hình cầu (T) có bán kính $R = 5$ cm được treo lên trần nhà bằng ba đoạn dây thành mảnh. Các đoạn dây này có một đầu gắn vào A, B, C và đầu còn lại gắn vào bề mặt của vỏ đèn sao cho đường kéo dài của chúng luôn đi qua tâm của đèn. Biết chiều dài của ba đoạn dây lần lượt là $l_A = 24$ cm, $l_B = 24$ cm và $l_C = 32$ cm. Tính khoảng cách từ điểm cao nhất của chiếc đèn (T) đến mặt trần nhà (tính bằng centimet).



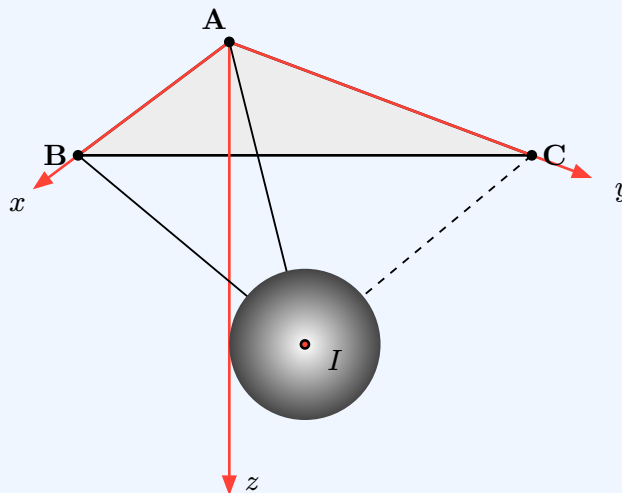
Đáp số: 16

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Sử dụng Phương pháp tọa độ hóa (Oxyz):

- Chọn gốc tọa độ $A(0; 0; 0)$, áp dụng giả thiết về độ dài để xác định tọa độ các điểm treo.
- Gọi tọa độ tâm đèn là $I(x; y; z)$. Dùng công thức độ dài IA, IB, IC để lập hệ phương trình.
- Chú ý: Khoảng cách từ tâm đến các móc treo phải bao gồm cả chiều dài dây và bán kính quả cầu (ví dụ $IA = l_A + R$).
- Cần đọc kỹ yêu cầu: Khoảng cách đến điểm cao nhất của quả cầu sẽ bằng khoảng cách từ tâm I đến trần nhà trừ đi bán kính R .



Bước 1. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với mặt trần nhà là mặt phẳng (Oxy). Gốc tọa độ tại $A(0; 0; 0)$, trục Ox chứa AB , trục Oy chứa AC . Ta có tọa độ các điểm treo:

$$A(0; 0; 0), \quad B(24; 0; 0), \quad C(0; 44; 0)$$

Bước 2. Gọi tâm của chiếc đèn là $I(x; y; z)$ (với $z < 0$). Khoảng cách từ tâm I đến các điểm treo bằng chiều dài dây cộng bán kính $R = 5$:

$$IA = l_A + R = 24 + 5 = 29$$

$$IB = l_B + R = 24 + 5 = 29$$

$$IC = l_C + R = 32 + 5 = 37$$

Bước 3. Do $IA = IB \Rightarrow IA^2 = IB^2$, ta có:

$$x^2 + y^2 + z^2 = (x - 24)^2 + y^2 + z^2 \Rightarrow x^2 = (x - 24)^2 \Rightarrow x = 12$$

Do $IC^2 = 37^2 = 1369$, ta có:

$$x^2 + (y - 44)^2 + z^2 = 1369 \quad (1)$$

Mặt khác, từ $IA^2 = 29^2 = 841$, ta có:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 841 \quad (2)$$

Bước 4. Lấy (1) trừ đi (2) về theo về để triệt tiêu x^2 và z^2 :

$$(y - 44)^2 - y^2 = 1369 - 841$$

$$y^2 - 88y + 1936 - y^2 = 528$$

$$-88y = -1408 \Rightarrow y = 16$$

Bước 5. Thay $x = 12$ và $y = 16$ vào (2) để tìm z :

$$12^2 + 16^2 + z^2 = 841$$

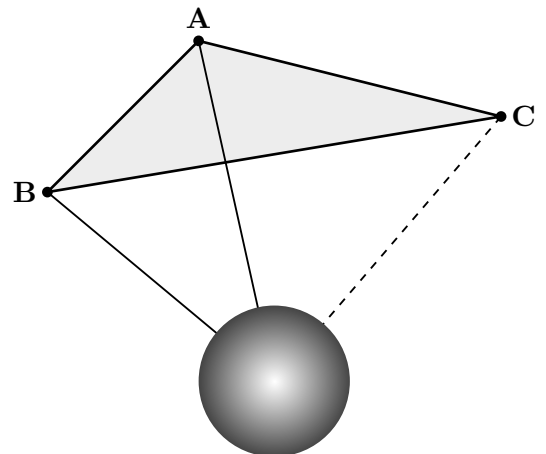
$$144 + 256 + z^2 = 841 \Rightarrow z^2 = 441 \Rightarrow z = -21 \quad (\text{do } z < 0)$$

Vậy khoảng cách từ tâm I của quả đèn đến trần nhà là $|z| = 21$ cm.

Bước 6. Khoảng cách từ điểm cao nhất của chiếc đèn lồng đến trần nhà bằng khoảng cách từ tâm I trừ đi bán kính R :

$$d = |z| - R = 21 - 5 = 16 \quad (\text{cm})$$

Câu 4. Trên trần nhà phẳng, người ta chọn ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác vuông tại A với các kích thước $AB = 24$ cm, $AC = 39$ cm. Người ta treo một quả cầu (T) có bán kính R chưa biết lên trần nhà bằng ba sợi dây thanh mảnh. Đầu các sợi dây được gắn vào A, B, C , đầu còn lại gắn vào mặt quả cầu sao cho đường kéo dài của chúng luôn đi qua tâm quả cầu. Biết chiều dài của ba đoạn dây lần lượt là $l_A = 10$ cm, $l_B = 10$ cm, $l_C = 23$ cm. Đồng thời, đo được khoảng cách từ điểm thấp nhất của quả cầu đến mặt trần nhà là 35 cm. Tính bán kính R của quả cầu (đơn vị: centimet).

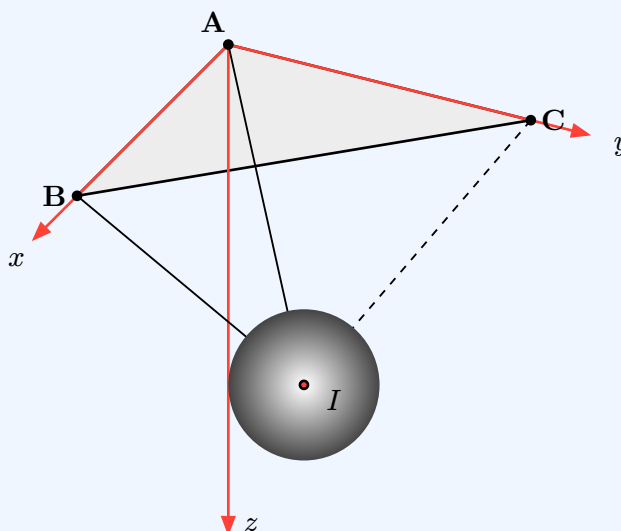


Lời giải.

Phương pháp giải

Đây là bài toán ngược của cấu trúc tọa độ hóa $Oxyz$.

- Thiết lập trục tọa độ tương tự: $A(0; 0; 0)$. Gọi $I(x; y; z)$ là tâm quả cầu ($z < 0$).
- Khoảng cách đến điểm thấp nhất là $d = |z| + R = -z + R = 35 \Rightarrow z = R - 35$.
- Lập hệ 3 phương trình khoảng cách từ I đến A, B, C (với ẩn là x, y và R).
- Rút thế linh hoạt để giải ra y , từ đó tìm được R .



Bước 1. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với mặt trần nhà là mặt phẳng (Oxy). Gốc tọa độ tại $A(0; 0; 0)$, trục Ox chứa AB , trục Oy chứa AC . Tọa độ các điểm neo:

$$A(0; 0; 0), \quad B(24; 0; 0), \quad C(0; 39; 0)$$

Bước 2. Gọi tâm của quả cầu là $I(x; y; z)$ (với $z < 0$). Theo giả thiết, điểm thấp nhất cách trần 35 cm nên:

$$|z| + R = 35 \Rightarrow -z + R = 35 \Rightarrow z = R - 35$$

Khoảng cách từ tâm I đến các điểm neo là chiều dài dây cộng bán kính:

$$IA^2 = (10 + R)^2 \quad (1)$$

$$IB^2 = (10 + R)^2 \quad (2)$$

$$IC^2 = (23 + R)^2 \quad (3)$$

Bước 3. Do $IA^2 = IB^2$, ta có phương trình:

$$x^2 + y^2 + z^2 = (x - 24)^2 + y^2 + z^2 \Rightarrow x^2 = (x - 24)^2 \Rightarrow x = 12$$

Lấy (3) trừ (1) về theo về để tìm mối liên hệ giữa y và R :

$$[x^2 + (y - 39)^2 + z^2] - [x^2 + y^2 + z^2] = (R + 23)^2 - (R + 10)^2$$

$$(y - 39)^2 - y^2 = (R^2 + 46R + 529) - (R^2 + 20R + 100)$$

$$-78y + 1521 = 26R + 429$$

$$78y + 26R = 1092$$

Chia cả hai vế cho 26, ta thu được:

$$3y + R = 42 \Rightarrow R = 42 - 3y$$

Bước 4. Thay $x = 12$, $z = R - 35 = (42 - 3y) - 35 = 7 - 3y$ và $R = 42 - 3y$ vào phương trình (1):

$$x^2 + y^2 + z^2 = (R + 10)^2$$

$$12^2 + y^2 + (7 - 3y)^2 = (52 - 3y)^2$$

$$144 + y^2 + 49 - 42y + 9y^2 = 2704 - 312y + 9y^2$$

Bước 5. Nhận thấy đại lượng $9y^2$ ở hai vế triệt tiêu cho nhau, đưa về phương trình bậc hai tuyệt đẹp:

$$y^2 - 42y + 193 = -312y + 2704$$

$$y^2 + 270y - 2511 = 0$$

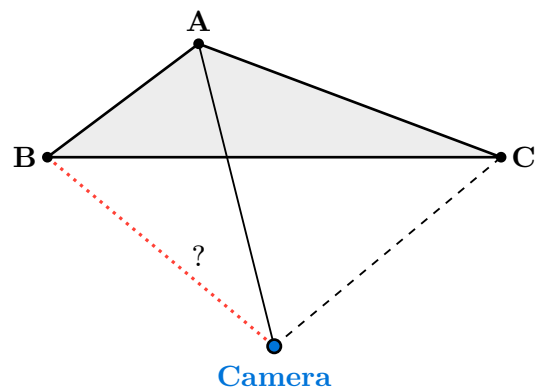
Giải phương trình bậc hai này, ta được hai nghiệm:

$$\begin{cases} y = 9 \\ y = -279 \end{cases}$$

- Nếu $y = -279 \Rightarrow R = 42 - 3(-279) = 879$ (cm) $\Rightarrow z = 879 - 35 = 844 > 0$ (Vô lý vì $z < 0$).
- Nếu $y = 9 \Rightarrow R = 42 - 3(9) = 15$ (cm) $\Rightarrow z = 15 - 35 = -20 < 0$ (Thỏa mãn).

Vậy bán kính của quả cầu là $R = 15$ cm.

Câu 5. Người ta lắp đặt một chiếc Camera an ninh (kích thước rất nhỏ, được coi như một điểm) treo dưới trần nhà bằng ba sợi dây cáp thanh mảnh. Trên mặt trần nhà phẳng, định vị ba điểm neo A, B, C sao cho tam giác ABC vuông tại A , có kích thước $AB = 24$ cm, $AC = 36$ cm. Biết chiều dài sợi dây cáp neo tại A là $l_A = 25$ cm, chiều dài sợi neo tại C là $l_C = 29$ cm và khoảng cách từ Camera đến mặt trần nhà đo được là 16 cm. Tính chiều dài sợi dây cáp neo tại B (biết hình chiếu vuông góc của Camera lên trần nhà nằm hoàn toàn bên trong tam giác ABC).



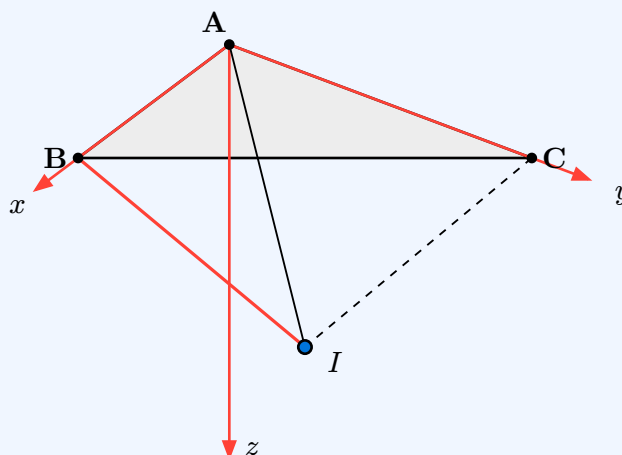
Đáp số: 25

Lời giải.

Phương pháp giải

- Tọa độ hóa $Oxyz$ với $A(0; 0; 0)$. Gọi tọa độ Camera là $I(x; y; z)$.

- Vì kích thước Camera được coi là một điểm, khoảng cách từ I đến mặt phẳng trần (Oxy) chính bằng độ cao $|z|$. Suy ra $z = -16$.
- Chiều dài dây chính là khoảng cách hình học: $IA = l_A$, $IC = l_C$.
- Thiết lập hệ phương trình để tìm tọa độ x, y của Camera. Sau đó dễ dàng tính được $l_B = IB$.



Bước 1. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với mặt trần nhà là mặt phẳng (Oxy). Gốc tọa độ tại $A(0; 0; 0)$, trục Ox chứa AB , trục Oy chứa AC . Tọa độ các điểm neo dây:

$$A(0; 0; 0), \quad B(24; 0; 0), \quad C(0; 36; 0)$$

Bước 2. Gọi tọa độ của chiếc Camera là $I(x; y; z)$. Vì Camera treo dưới trần nhà nên $z < 0$. Giả thiết cho biết khoảng cách từ Camera đến trần là 16 cm, do đó:

$$|z| = 16 \Rightarrow z = -16$$

Bước 3. Vì kích thước Camera không đáng kể ($R = 0$), độ dài các sợi dây chính là khoảng cách từ I đến các móc treo. Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} IA^2 = l_A^2 = 25^2 = 625 \\ IC^2 = l_C^2 = 29^2 = 841 \end{cases}$$

Khai triển tọa độ, thay $z = -16$, ta được:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + (-16)^2 = 625 & (1) \\ x^2 + (y - 36)^2 + (-16)^2 = 841 & (2) \end{cases}$$

Bước 4. Từ (1) suy ra: $x^2 + y^2 = 625 - 256 = 369$.

Từ (2) suy ra: $x^2 + (y - 36)^2 = 841 - 256 = 585$.

Lấy (2) trừ (1) về theo vế để giải y :

$$(y - 36)^2 - y^2 = 585 - 369$$

$$y^2 - 72y + 1296 - y^2 = 216$$

$$-72y = -1080 \Rightarrow y = 15$$

Bước 5. Thay $y = 15$ ngược lại vào (1) để tìm x :

$$x^2 + 15^2 = 369 \Rightarrow x^2 + 225 = 369 \Rightarrow x^2 = 144$$

Vì hình chiếu của I nằm trong tam giác ABC (tức là $x > 0, y > 0$), ta chọn $x = 12$. Vậy tọa độ chính xác của Camera là $I(12; 15; -16)$.

Bước 6. Chiều dài sợi dây cáp neo tại B chính là khoảng cách IB :

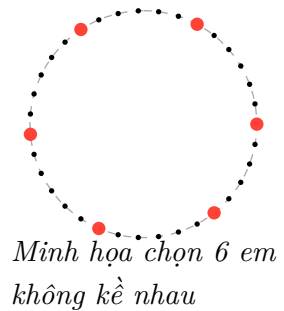
$$l_B = IB = \sqrt{(12 - 24)^2 + (15 - 0)^2 + (-16 - 0)^2}$$

$$l_B = \sqrt{(-12)^2 + 15^2 + (-16)^2}$$

$$l_B = \sqrt{144 + 225 + 256} = \sqrt{625} = 25 \text{ (cm)}$$

Vậy chiều dài sợi cáp neo tại B là 25 cm.

Câu 6. Một giờ hoạt động ngoài trời của lớp 1/1 trường tiểu học X, cô giáo cho 35 học sinh lớp mình nắm tay nhau xếp thành một vòng tròn để chơi trò chơi “Mèo bắt Chuột”. Sau khi ổn định, cô gọi tên ngẫu nhiên 6 học sinh trong lớp ra giữa vòng (3 em làm “Mèo”, 3 em làm “Chuột”). Xác suất 6 em được gọi tên không có hai em nào đứng cạnh nhau trong vòng tròn bằng P . Tính $11594P$.



Đáp số: 4095

Lời giải.

Phương pháp giải

- **Bài toán đếm số cách chọn phần tử trên vòng tròn:** Số cách chọn k phần tử không kề nhau từ n phần tử được xếp trên một vòng tròn là:

$$S = \frac{n}{n-k} C_{\{n-k\}}^k$$

- Xác suất của biến cố: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$.
- Việc phân vai “Mèo” và “Chuột” thực chất là chọn thêm 3 học sinh từ 6 học sinh đã được chọn. Hai công đoạn này diễn ra liên tiếp nên ta dùng quy tắc nhân.

Bước 1: Tính số phần tử của không gian mẫu. Chọn ngẫu nhiên 6 học sinh từ 35 học sinh và phân vai (chọn 3 em làm Mèo từ 6 em vừa chọn, 3 em còn lại tự động làm Chuột):

$$n(\Omega) = C_{\{35\}}^6 \cdot C_6^3$$

Bước 2: Tính số kết quả thuận lợi cho biến cố A . Gọi A là biến cố: “6 em được gọi tên không có hai em nào đứng cạnh nhau”. Số cách chọn 6 học sinh không kề nhau từ 35 học sinh xếp thành vòng tròn ($n = 35, k = 6$) là:

$$\frac{35}{35-6} C_{\{35-6\}}^6 = \frac{35}{29} C_{\{29\}}^6 = 573300 \text{ (cách)}$$

Sau đó phân vai Mèo - Chuột cho 6 em này có C_6^3 cách. Suy ra số kết quả thuận lợi cho biến cố A là:

$$n(A) = 573300 \cdot C_6^3$$

Bước 3: Tính xác suất. Xác suất để 6 em được gọi tên không có hai em nào đứng cạnh nhau là:

$$P = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{573300 \cdot C_6^3}{C_{\{35\}}^6 \cdot C_6^3} = \frac{573300}{1623160} = \frac{4095}{11594}$$

Vậy giá trị cần tính là:

$$11594P = 11594 \cdot \frac{4095}{11594} = 4095.$$



Mẹo nhanh Khi bài toán yêu cầu phân bổ chức vụ (Mèo/Chuột) sau khi chọn nhóm, thao tác phân bổ này xuất hiện ở cả không gian mẫu $n(\Omega)$ và tập kết quả thuận lợi $n(A)$. Ta có thể triệt tiêu thành phần C_6^3 ngay từ đầu để tiết kiệm thời gian tính toán.